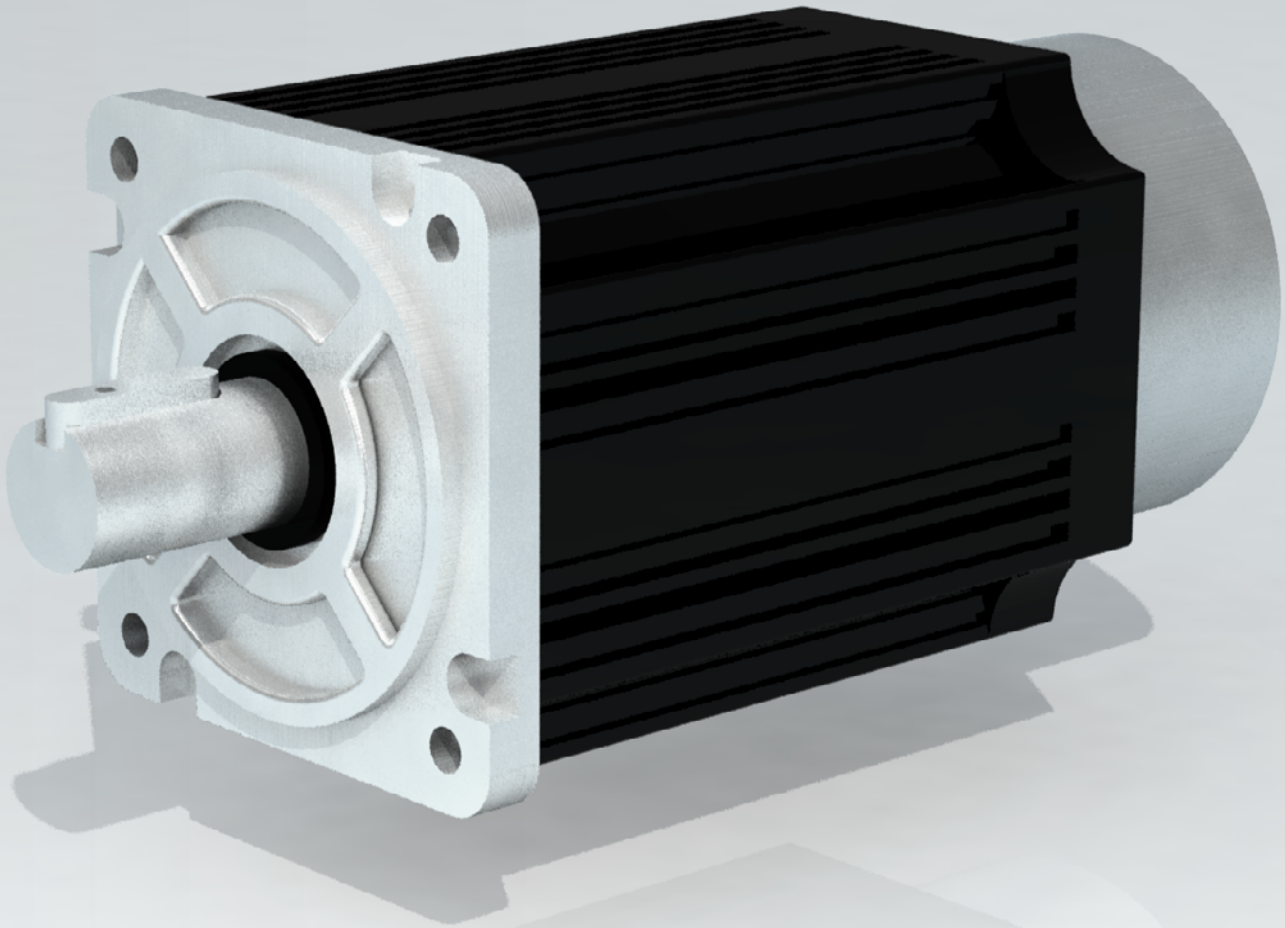
伺服电机选型



meviy

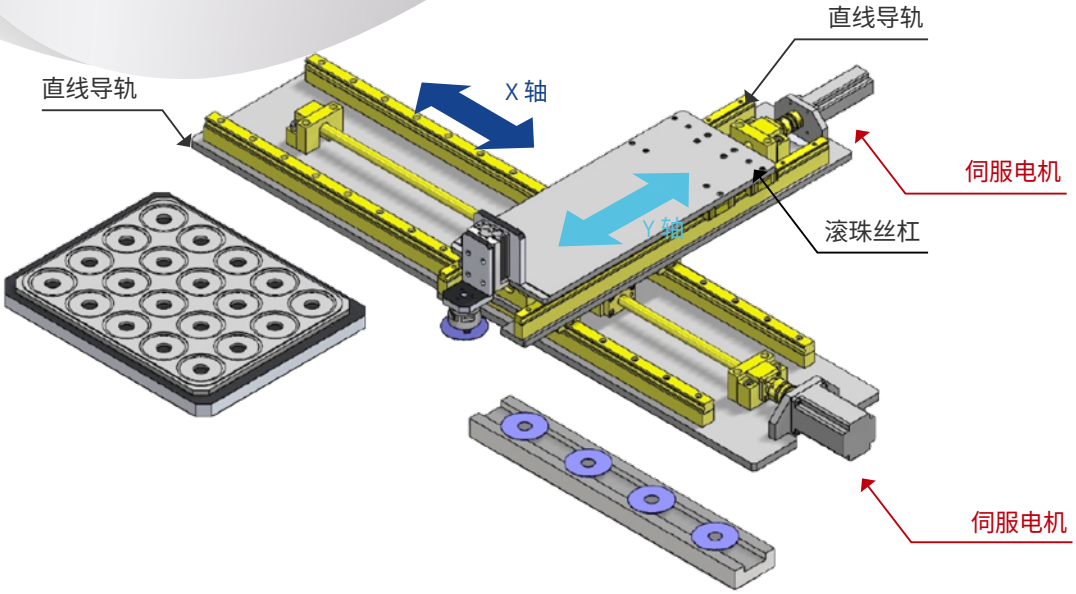
机械设计道场

机械设计道场

伺服电机选型

meviy
2019.12
孝治正和

在本书中，我们将介绍作为动力源的伺服电机如何选型。



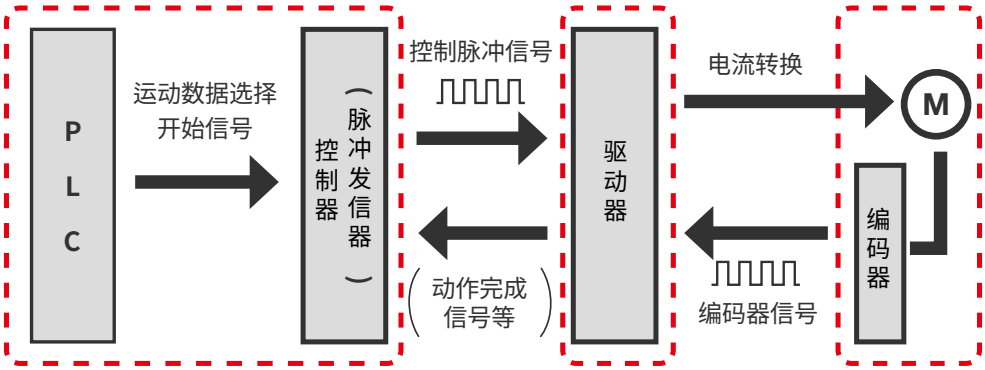
1.何谓伺服电机？

1-1. 伺服电机的作用是？

伺服电机常被用作拾放装置的驱动源，但它与通用电机（感应电机）之间究竟有什么区别呢？

虽然电机的内部结构（线圈和磁铁排列）也有所不同，但最大的区别在于，伺服电机具有（旋转）编码器，因此电机自身就能确定其位置。由此可以根据单位时间内的位置变化量计算出速度（转速）。从而使得伺服电机能够以所需的速度将对象物体移动到目标位置。

在使用伺服电机时，需要采用如下所示的系统构成。（定位控制示例）



在查看机器或控制面板时，可以看到红框中的机器设备以及它们之间互相连接的电缆。PLC和控制器可以集成为一体，或作为板卡安装到基本组件中。驱动器（放大器）安装在控制面板内部，电机和编码器则安装在机器上。

PLC（控制器）向驱动器发出指令。驱动器依据该指令向电机送电，让其旋转。电机旋转之后，机械移动，编码器向驱动器回馈信号（脉冲）。驱动器将回馈信号与指令进行比对，如果存在过量或不足，则再次向电机发送相应的电流指令。

上述控制动作是在小于1ms（1/1000秒）的周期内反复进行。

1-2. 伺服电机的类型

伺服电机主要包括旋转型与直线型2种。（还有直接驱动型，但因为这种类型较少，所以此处省略）而常用的是旋转型伺服电机。

旋转型伺服电机是将驱动部分（线圈）与编码器集成在一个机身中。由于形状是固定的，更容易进行设计探讨。另外，在控制方面，多数情况下电机信息已被预先写入编码器内部，只需连接到驱动器即可自动识别。

其次是直线型，这种类型被应用于单轴驱动器，近年来应用越来越广泛。简单来说，就是线性新干线。（严格来说，是由于线圈和磁铁的排列方式不同而存在差异）由动子（线圈）和定子（磁铁）构成，仅靠这二者与导轨就可以实现行驶。此外，通过延长定子，理论上可以使电机运行无限长度。

直线伺服电机没有配备编码器，所以必须单独配置。而直线编码器的检测方式（磁性式、光学式）、精度、分辨率多种多样，需根据实际需求相应选型。

旋转型伺服系统和直线伺服系统之间的最大区别，在于编码器检测的内容不同。旋转型伺服是检测电机轴的位置（角度），但无法准确地检测出超出该位置的负载位置。如果联轴器打滑，则编码器指示的位置将会与实际负载位置不同。与此相对，直线编码器检测的是负载的实际位置。因此，编码器所显示的位置就是正确的负载位置。

由于存在上述差异，请根据实际所需的条件相应选择电机。

2. 选择伺服电机所需的计算

在伺服电机选型时需要进行各种计算，建议首先计算如下2点。

1. 惯性矩
2. 加速扭矩

根据使用条件，可能还需要进行其他计算，但必须始终牢记，首先需要计算出这2项数据。

伺服电机的惯性矩

计算惯性矩时需要记住的内容是如下3点：

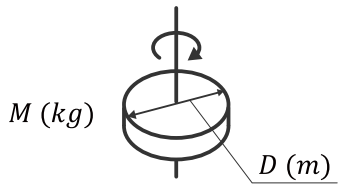
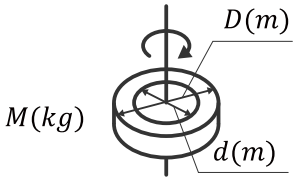
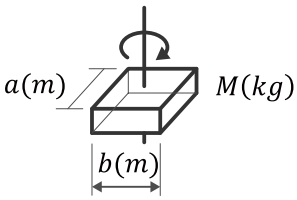
A）旋转体（圆板等）的计算

B）使用减速机时的计算

C）移动部分惯性矩的计算

移动部分惯性矩的计算

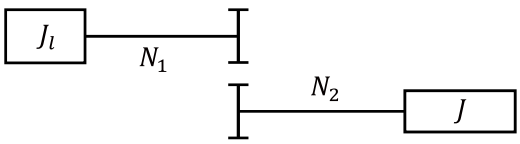
A）旋转体（圆板等）的计算

	$J=\frac{1}{8}MD^2(kg\cdot m^2)$
	$J=\frac{1}{8}M(D^2+d^2)$
	$J=\frac{1}{12}M(a^2+b^2)$

作为电机选型时的必要内容，只要有上述3个公式就基本足够了。在某些情况下，甚至可以说只要有第一条就可以了。

B）使用减速机时的计算

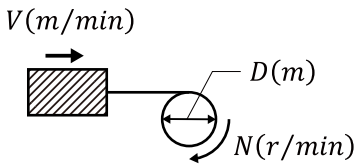
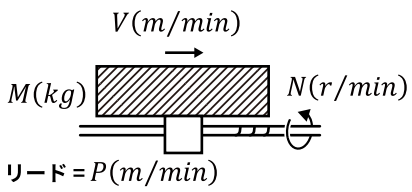
使用减速机的场合下，在计算换算到电机轴的惯性矩时，需要除以减速比的平方。例如，加入1/5的减速机时，需要除以5的平方，也就是除以25。当驱动系统的中途有通过齿轮等减速（加速）时，上述的电机轴惯性矩公式同样适用。



$$J_l=\left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 J$$

C）移动负载的惯性矩计算

在探讨惯性矩时，这是质量最大的部分。在常见的计算模式中，大部分是通过利用同步带、链条、或者使用滚珠丝杠来移动负载。

	$J=\frac{M}{4}\left(\frac{V}{\pi N}\right)^2=\frac{M}{4}D^2\ (kg\cdot m^2)$
	$J=\frac{M}{4}\left(\frac{V}{xN}\right)^2=\frac{M}{4}\left(\frac{P}{x}\right)^2\ (kg\cdot m^2)$

只需记住上述2种计算公式，就足以满足需求。

3. 选型实践

下面介绍实际的伺服电机选型案例。在过去的讲解中，介绍过X轴滚珠丝杠的选型，在本讲中介绍其相应的电机选型。

首先回顾该装置的概要和目标精度。

设备名称	拾放组件	
搬送对象	玻璃	Φ 63.5 ×Φ 19.05 × t1.0　W=0.008kg
搬送速度	X,Y 均	250mm/s
移动行程	X	680 ㎜
	Y	210 ㎜
	Z	20mm
定位精度	X,Y 均	± 0.05mm/500mm

此外还整理出其他各种条件，需要预先予以确认。

首先是X轴走行部分的质量

产品编号	产品名称	质量 (kg)	数量	小计 (kg)
1	Y 轴电机（200W）	0.8	1	0.8
2	直线导轨（580L）	0.9	2	1.7
3	Y 轴底座（A5052）	2.5	1	2.5
4	直线导轨高度调整块	0.5	2	1.0
5	Y 轴横梁	2.1	1	2.1
6	夹头部分	1.0	1	1.0
	合计			9.1

考虑到管道以及布线等，在此基础上增加2kg，总重量为11.1kg，在此基础上继续计算。加减速时间为0.2sec。

根据以上信息，暂时选定滚珠丝杠的型号以及联轴器、电机的型号。

滚珠丝杠：BSS1505-900
联轴器：CPDW32-10-11
伺服电机：200W – 3000rpm
额定扭矩＝ 0.637 N•m
最大扭矩＝ 2.23 N•m
电机惯性矩＝ 0.259 × 10-4 kg•m2 (JM)
电机容许惯性矩比＝15倍

计算各部分的惯性矩。首先，产品手册中有记载惯性矩数值的产品，使用产品手册中的数据。在本例中，产品手册中记载了联轴器。

联轴器：CPDW32-10-11
容许扭矩＝ 2.5 N•m
容许转速＝19000rpm
惯性矩＝ 0.096 × 10- 4 kg•m2 （J2）

下面计算滚珠丝杠的惯性矩。根据制造商不同，有些滚珠丝杠也会列入产品手册中，这种情况下就无需进行计算，但在本例中，由于这个型号并未被记载于产品手册中，所以需要先行计算。

如果考虑轴端和螺纹底径的直径，则计算会变得复杂。对于机床等大型机械来说，确有考虑这一点的必要性，但对于FA设备等来说，无需考虑这些。

按照Φ 15 × 900 ㎜（铁基材料）的尺寸来计算，

重量：1.24kg

$$J_1 = \frac{1}{8}MD^2 = \frac{1}{8} \times 1.24 \times (15 \times 10^{-3})^2 = 0.348 \times 10^{-4}\ kg \cdot m^2$$

接着继续计算移动部分的惯性矩。移动部分的质量认定与过去讲解过的一样，为11.1kg。

$$J_3 = \frac{1}{4}M\left(\frac{P}{\pi}\right)^2 = \frac{1}{4} \times 11.1 \times \left(\frac{5 \times 10^{-3}}{\pi}\right)^2 = 0.0703 \times 10^{-4}$$

至此，计算出了各部分的惯性矩。

下面计算加速扭矩。在上一讲中，将加减速时间设定为0.2sec。搬运速度为250mm/s，滚珠丝杠导程为5mm，则此时电机转速为：

$$N = \frac{250 \times 60}{5} = 3000\ rpm$$

由此可计算，加速扭矩为：

$$T_a = \frac{J_\Sigma}{9.55} \cdot \frac{N_2 - N_1}{t_a} = \frac{(0.348 + 0.096 + 0.0703 + 0.259) \times 10^{-4}}{9.55} \times \frac{3000 - 0}{0.2}$$

$$T_a = \frac{0.7733 \times 10^{-4}}{9.55} \times 15000 = 0.121\ N \cdot m$$

电机额定扭矩与之相比有足够的余量，所以OK。如果当加速扭矩达到额定扭矩的80%左右时，则需要检查惯性矩比。如果接近或略超过100%，请检查惯性矩比并计算出实际负载扭矩。根据目前计算出来的余量，只需100W的电机即可满足需求。请自己也尝试着验证一下。

©2020-2021 MISUMI Group Inc.